«СПЕЦИАЛИСТУ» — ОТЛАДЧИК ПРОГРАММ

(Окончание. Начало в № 10'94 г.)

Как свидетельствует редакционная почта, в условиях почти полного отсутствия доступной литературы по программированию на низкоуровневых языках единственным методом самообразования для многих читателей и подписчиков нашего журнала остается подчас изучение программных продуктов, созданных профессиональными программистами и публикуемых в нашем журнале. Неплохо может зарекомендовать себя в этом плане и материал о CD'E', печатать который журнал начал в № 10'94 г.

Несомненным плюсом материала о CD'E' является сравнительно небольшой его объем при достаточном для указанных целей наборе реализуемых функций. Кроме того, возможно использование отдельных подпрограмм CD'E'. Например, использование БЕЙСИКом редактора CD'E', которое хотя и требует незначительного изменения БЕЙСИК-интерпретатора, зато существенно облегчает ввод и редактирование программ.

III. Команды отладчика

1. ASM <адрес> — команда оперативного ассемблирования. Она позволяет разместить в памяти, начиная с <адрес>, коды команд. Именно те, которые соответствуют мнемоническим обозначениям МП КР580.

Для упрощения алгоритма ассемблирования в мнемонику команд внесены несущественные изменения. В частности, регистр указателя стека SP кодируется как S, а регистровая пара PSW — как F. Поэтому вместо LXI SP, пппп следует вводить LXI S, пппп

—"— DAD SP —"— DAD S
—"— PUSH PSW —"— PUSH F
—"— POP PSW —"— POP F

2. DASM <адрес> — переводит расположенный начиная с <адрес> код команд МП КР580 в их мнемонические обозначения. А раз ассемблирование и дизассемблирование используют одни и те же таблицы, значит — упомянутые выше мнемонические особенности ASM сохраняются и для DASM. То есть,

```
DASM C000
C000 C303C0 JMP C003
C003 31FF3F LXI S, 3FFF
```

Неисполняемые коды процессора печатаются в виде NOUSED п, где п — шестнадцатиричный номер неисполняемого кода.

```
NOUSED 0    08
NOUSED 1    10
...
NOUSED B    FD
```

3. В CD'E' имеется возможность задания содержимого регистровых пар процессора для последующей их передачи в опции RUN, TRACE и QUIT. Например,

```
AF = 4000
HL = 9000
SP = 3FFF
BC = 0000
DE = 0101
```

4. REG — команда просмотра данных, которые будут переданы в регистры при выполнении команд TRACE, RUN, QUIT. Одновременно индицируются значащие биты регистра признаков:

```
REG
PC=7000 SP=3FFF AF=4000 S Z A P C
HL=0000 DE=4000 BC=FFFF 0 0 0 0 0
```

5. RUN <адрес> — запускает на исполнение тестируемую программу, расположенную по <адрес>. С предварительной передачей в регистры заданных значений, которые можно проверить командой REG.

6. BREAK <адрес> — устанавливает на <адрес> так называемую «точку останова». По данной команде, начиная с указанного адреса, изымаются и сохраняются три последовательно расположенных байта. Вместо них устанавливается переход в область CD'E'. При достижении «точки останова» в исполняемой программе управление передается отладчику. А он восстанавливает изъятые ранее байты и запоминает текущие значения регистров. После этого результат работы исследуемой программы можно просмотреть командой REG.

Возможна установка только одной «точки останова». При установке новой точки старая удаляется.

7. TRACE <адрес> — позволяет «покомандно» исполнять программу. Причем начиная с <адрес>. Особенность здесь такова, что при нажатии любой клавиши исполняется текущая команда,

КОД ОТЛАДЧИКА
(Окончание. Начало см. в № 10'94 г.)

```
8750: 55 87 2A DC 8C E5 2A 03 8D 44 4D 2A F5 8C 2B 2B
8760: 22 F5 8C 71 23 70 E1 22 03 8D C3 B9 86 2A DC 8C
8770: 22 03 8D C3 B9 86 2A ED 8C C3 70 87 47 7E C8 78
8780: BE 23 C2 7C 87 37 C9 78 0E 40 FE 02 DA 9F 87 0E
8790: 01 FE 04 DA 9F 87 0E 04 FE 06 DA 9F 87 0E 80 78
87A0: E6 01 3A F3 8C C2 A9 87 A9 A1 C8 37 C9 AF 32 DB
87B0: 8C 32 DC 8C 32 DD 8C 32 DE 8C C9 2A FD 8C 22 03
87C0: 8D 11 68 8D CD C3 83 13 7E CD FF 82 13 21 64 8A
87D0: 01 04 00 CD 7A 86 13 EB 36 00 E5 21 68 8D CD 43
87E0: 88 E1 11 03 00 21 75 8D CD D7 81 F5 21 68 8D CD
87F0: 43 88 F1 D8 21 64 8A 11 70 8D CD 0B 81 2A 03 8D
8800: D2 0D 88 7E 11 76 8D CD FF 82 32 FD 8C CD F6 80
8810: CD EB 82 3A FD 8C 77 23 C3 BE 87 01 30 88 21 DE
8820: 8C 36 C3 23 71 23 70 21 DB 8C 22 F7 8C C3 A9 80
8830: 22 ED 8C 21 39 88 C3 C6 80 31 67 8D 21 2E 80 E5
8840: C3 B9 86 AF B6 C8 4F CD 4E 88 23 C3 43 88 F5 3A
8850: FC 8F FE F8 D4 5C 88 F1 CD 37 C0 C9 79 FE 0A CA
8860: 6D 88 FE 1A CA 6D 88 3A FD 8F FE BE D8 D5 C5 E5
8870: 11 00 90 01 0A 30 C5 62 6B 06 00 09 0E F0 CD 7A
8880: 86 EB 1E FF 3A FA 8F CD 34 85 13 C1 05 C2 76 88
8890: 21 F8 00 22 FC 8F E1 C1 D1 79 FE 0A C0 0E 1A C9
88A0: 3E FF CD 77 C3 6F 3E 08 CD 77 C3 67 3E 08 CD 77
88B0: C3 5F 3E 08 CD 77 C3 57 3E 08 CD 77 C3 BE C2 C9
88C0: 88 CD 27 C4 C8 23 C3 B8 88 21 9F 8C C3 43 88 4E
88D0: 4F D0 4C 58 49 03 82 53 54 41 58 83 49 4E 58 83
88E0: 49 4E 52 83 4D 56 49 03 81 52 4C C3 44 41 44 83
88F0: 4C 44 41 58 83 44 43 58 83 44 43 52 83 52 52 C3
8900: 52 41 CC 52 41 D2 53 48 4C 44 82 44 41 C1 4C 48
8910: 4C 44 82 43 4D C1 53 54 41 82 53 54 C3 4C 44 41
8920: 82 43 4D C3 4D 4F 56 03 83 41 44 44 83 41 44 43
8930: 83 53 55 42 83 53 42 42 83 41 4E 41 83 58 52 41
8940: 83 4F 52 41 83 43 4D 50 83 52 4E DA 50 4F 50 83
8950: 4A 4E 5A 82 4A 4D 50 82 43 4E 5A 82 50 55 53 48
8960: 83 41 44 49 81 52 53 54 83 52 DA 52 45 D4 4A 5A
8970: 82 43 5A 82 43 41 4C 4C 82 41 43 49 81 52 4E C3
8980: 4A 4E 43 82 4F 55 54 81 43 4E 43 82 53 55 49 81
8990: 52 C3 4A 43 82 49 4E 20 81 43 43 82 53 42 49 81
89A0: 52 50 CF 4A 50 4F 82 58 54 48 CC 43 50 4F 82 41
89B0: 4E 49 81 52 50 C5 50 43 48 CC 4A 50 45 82 58 43
89C0: 48 C7 43 50 45 82 58 52 49 81 52 D0 4A 50 82 44
89D0: C9 43 50 20 82 4F 52 49 81 52 CD 53 50 48 CC 4A
89E0: 4D 82 45 C9 43 4D 82 43 50 49 81 48 4C D4 4E 4F
```

```
89F0: 55 53 45 44 83 00 50 43 3D 82 53 50 3D 82 41 46
8A00: 3D 82 42 43 3D 82 44 45 3D 82 48 4C 3D 82 52 45
8A10: C7 43 4C D3 41 53 4D 82 52 55 4E 82 4C 4F 41 C4
8A20: 44 41 53 4D 82 44 55 4D 50 82 53 41 56 45 02 82
8A30: 46 49 4C 4C 02 02 81 43 4F 50 59 02 02 82 52 45
8A40: 53 45 54 82 54 52 41 43 45 82 42 52 45 41 4B 82
8A50: 53 45 41 52 43 48 02 02 81 56 45 52 49 46 D9 51
8A60: 55 49 D4 00 57 49 54 48 81 80 01 42 82 02 C2 03
8A70: C2 04 C2 0A C2 05 42 81 86 4E B0 07 C2 08 C2 09
8A80: C2 04 C3 0A C3 05 43 81 8B 4E B1 01 44 82 02 C4
8A90: 03 C4 04 C4 0A C4 05 44 81 8C 4E B2 07 C4 08 C4
8AA0: 09 C4 04 C5 0A C5 05 45 81 8D 4E B3 01 48 82 0E
8AB0: 82 03 C8 04 C8 0A C8 05 48 81 8F 4E B4 07 C8 10
8AC0: 82 09 C8 04 CC 0A CC 05 4C 81 91 4E B5 01 53 82
8AD0: 12 82 03 D3 04 CD 0A CD 05 4D 81 93 4E B6 07 D3
8AE0: 14 82 09 D3 04 C1 0A C1 05 41 81 95 16 42 C2 16
8AF0: 42 C3 16 42 C4 16 42 C5 16 42 C8 16 42 CC 16 42
8B00: CD 16 42 C1 16 43 C2 16 43 C3 16 43 C4 16 43 C5
8B10: 16 43 C8 16 43 CC 16 43 CD 16 43 C1 16 44 C2 16
8B20: 44 C3 16 44 C4 16 44 C5 16 44 C8 16 44 CC 16 44
8B30: CD 16 44 C1 16 45 C2 16 45 C3 16 45 C4 16 45 C5
8B40: 16 45 C8 16 45 CC 16 45 CD 16 45 C1 16 48 C2 16
8B50: 48 C3 16 48 C4 16 48 C5 16 48 C8 16 48 CC 16 48
8B60: CD 16 48 C1 16 4C C2 16 4C C3 16 4C C4 16 4C C5
8B70: 16 4C C8 16 4C CC 16 4C CD 16 4C C1 16 4D C2 16
8B80: 4D C3 16 4D C4 16 4D C5 16 4D C8 16 4D CC CD 16
8B90: 4D C1 16 41 C2 16 41 C3 16 41 C4 16 41 C5 16 41
8BA0: C8 16 41 CC 16 41 CD 16 41 C1 17 C2 17 C3 17 C4
8BB0: 17 C5 17 C8 17 CC 17 CD 17 C1 18 C2 18 C3 18 C4
8BC0: 18 C5 18 C8 18 CC 18 CD 18 C1 19 C2 19 C3 19 C4
8BD0: 19 C5 19 C8 19 CC 19 CD 19 C1 1A C2 1A C3 1A C4
8BE0: 1A C5 1A C8 1A CC 1A CD 1A C1 1B C2 1B C3 1B C4
8BF0: 1B C5 1B C8 1B CC 1B CD 1B C1 1C C2 1C C3 1C C4
8C00: 1C C5 1C C8 1C CC 1C CD 1C C1 1D C2 1D C3 1D C4
8C10: 1D C5 1D C8 1D CC 1D CD 1D C1 1E C2 1E C3 1E C4
8C20: 1E C5 1E C8 1E CC 1E CD 1E C1 9F 20 C2 21 82 22
8C30: 82 23 82 24 C2 25 81 26 B0 A7 A8 29 82 4E B7 2A
8C40: 82 2B 82 2C 81 26 B1 AD 20 C4 2E 82 2F 81 30 82
8C50: 24 C4 31 81 26 B2 B2 4E B8 33 82 34 81 35 82 4E
8C60: B9 36 81 26 B3 B7 20 C8 38 82 B9 3A 82 24 C8 3B
8C70: 81 26 B4 BC BD 3E 82 BF 40 82 4E C1 41 81 26 B5
8C80: C2 20 C6 43 82 C4 45 82 24 C6 46 81 26 B6 C7 C8
8C90: 49 82 CA 4B 82 4E C2 4C 81 26 B7 4F 4B 0A 00 42
8CA0: 41 44 20 44 41 54 41 21 0A 00 08 10 18 20 28 30
8CB0: 38 76 CB D9 DD ED F3 FB FD FF 1F 43 44 20 27 45
8CC0: 52 4D 4F 4C 41 59 27 0A 0A 00 C0 C2 C4 C7 53 20
8CD0: 5A 20 41 20 50 20 43 FF 00 00 00 00 00 00 00 00
```

отображается состояние всех регистров и индицируется следующая команда.

```
TRACE 8100
PC=7000 SP=3FFF AF=4000 S Z A P C
HL=4FFD DE=4000 BC=FFFF 0 0 0 0 0
7004 210004 LXI H,0000
```

Помимо своего основного казкачения (отладки программ), CD'E' можно также рекомендовать для изучения приемов программирования. В частности, путем исследования программ, созданных высококвалифицированными специалистами. Эта возможность обеспечивается совместным использованием дизассемблирования, трассировки, индикации содержимого регистров процессора и памяти (области стека, системных перемекких и т.п.).

Ю. МЕТЛИЦКИЙ,
Брестская обл.

ХОРОШ «ВЕНЕЦ» — СТАНЕТ ЕЩЕ ЛУЧШЕ

Двухканальный акалоговый процессор «ВЕНЕЦ АП-01» известен мкогим радиолюбителям. Предназкаченный для обработки звуковых сигналов, он довольно-таки удобен в эксплуатации, да и техническими характеристиками обладает неплохими.

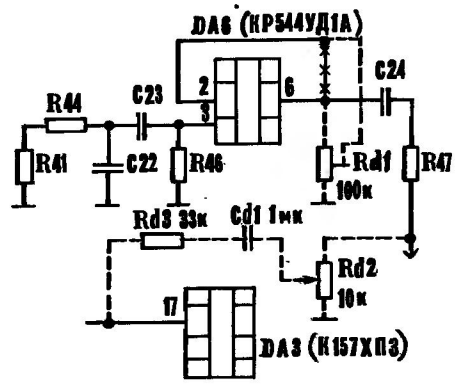
Но, как говорится, и на сопнце бывают пятна. Во время эксплуатации процессора «Векец АП-01» выяснилось, например, что было бы кеплохо несколько повысить его чувствительность по входу, ввести регулируемый прямой канал передачи сигнала. Желательно также предусмотреть возможность полного отключекия модуляции обрабатываемого сигнала. Ведь с помощью имеющихся у АП регуляторов «модуляция» этого сделать, увы, не удается.

Предлагаемая мкою простая доработка позволяет устранить имеющиеся в конструкции «Венца» недочеты. А тем самым — существенно улучшить (и без того — неплохие) технические характеристики процессора.

В частности, значительного повышения чувствительности входа легко достичь, используя возможности операционного усилителя DA6, включенного ка входе блока усилителей по схеме повторителя сигнала. Для этого нужно разорвать цепь отрицательной обратной связи (между выходом 6 и инвертирующим входом 2) и заменить ее простейшей регулируемой ооС, как показано на схеме. Требуемый коэффициент усиления устакавливается подстроечным резистором R_d1.

Здесь же изображен один из способов введения регулируемого «прямого» канала передачи сигнала (предварительно усиленного микросхемой DA6), позволяющий расширить возможность и повышающий удобство эксплуатации процессора. Достигается это тем, что сигнал с выхода 6 микросхемы DA6 через резистор R47 подается на дополнительный регулятор R_d2, с движка которого через цепочку C_d1, R_d3 он поступает на вход 17 микросхемы DA3.

Дополнительные регуляторы R_d2 можно установить на задней панели прибора, кад гнездами соответствующих входов.



Доработка схемы на участке блока усилителей.